

Literaturverzeichnis

- [1] Brühl, M. „Aktive Balancing-Systeme für Lithium-Ionen Batterien und deren Auswirkungen auf die Zellalterung“. Dissertation. Universität Luxemburg, 2017 (siehe S. 3, 4, 7–9, 11, 13–15, 19).
- [2] Bundesministerium für Umwelt, N. u. n. S., Hrsg. *Das System der CO₂-Flottengrenzwerte für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge*. 2020 (siehe S. 1).
- [3] Dr. Carlos Villegas, D. D. C. *BMS Testing with Speedgoat Battery Cell Emulator*. <https://www.speedgoat.com/knowledge-center/webinars/hardware-in-the-loop-testing-of-battery-management-systems>. Feb. 2024 (siehe S. 20, 21).
- [4] Ecker Madeleine, S. U. „8. Batterietechnik: Lithium-Ionen-Batterie“. In: *Motor-technische Zeitschrift* Die Elektrifizierung des Antriebsstrangs.74 (2013) (siehe S. 5).
- [5] Ekbert Hering, G. S. *Sensoren in Wissenschaft und Technik : Funktionsweise und Einsatzgebiete*. Springer Vieweg, 2023. ISBN: 978-3-658-39491-2 (siehe S. 15–17).
- [6] Görges, D. „Electric, Hybrid and Automated Vehicles“. Vorlesungsskript. Technische Universität Kaiserslautern, 2020 (siehe S. 9).
- [7] Holve, K. „Auslegungsaspekte von Batteriepacks und Batteriemanagement-Systemen“. Dissertation. Universität Duisburg-Essen, 2018 (siehe S. 15).
- [8] Hopp, H. *Thermomanagement von Hochleistungsfahrzeug-Traktionsbatterien anhand gekoppelter Simulationsmodelle*. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2016. ISBN: 978-3-658-14247-6 (siehe S. 12).
- [9] INCORPORATED, D. *ZLD01117* (siehe S. 29).
- [10] Korthauer, R. *Handbuch Lithium-Ionen-Batterien*. Berlin: Springer Vieweg, 2013. ISBN: 978-3-642-30652-5 (siehe S. 5, 6, 8, 11, 13, 18–20).
- [11] Markus Thaler, W. C. *ISTQB Certified Tester Foundation Level - Seminar*. <https://www.qytera.de/seminare-trainings/istqb-certified-tester-schulungen-seminare>. Feb. 2024 (siehe S. 22, 23).
- [12] Mobilkommunikation c/o ETH Zürich, F. S. und. *Physik – Magnetische Felder*. Feb. 2024. URL: <https://www.emf.ethz.ch/de/emf-info/themen/physik/magnetische-felder/typen-von-magnetischen-feldern> (siehe S. 16).
- [13] Semiconductors, N. *Introduction to BATT-14CEMULATOR 14-cell slider battery pack emulator kit"* (siehe S. 29, 30).
- [14] Semiconductors, N. *S32K144EVB, FRDMDUAL33664EVB, RD33771CDSTEVB* (siehe S. 28).

- [15] Stefan, K. „Untersuchung der Alterung von Lithium-Ionen-Batterien mittels Elektroanalytik und elektrochemischer Impedanzspektroskopie“. Dissertation. Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, 2016 (siehe S. 5).
- [16] Tschoeke, H. *Die Elektrifizierung des Antriebsstrangs*. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2015. ISBN: 978-3-658-04643-9 (siehe S. 7–9, 11, 13–15).
- [17] Willenberg, L. „Volumenausdehnung und ihre Auswirkungen auf die Alterung einer zylindrischen Lithium-Ionen-Batterie“. Dissertation. Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, 2020 (siehe S. 4).

2 Grundlagen und Stand der Technik

In diesem Kapitel wird zunächst auf die Eigenschaften von Lithium-Ionen-Batterien eingegangen. Im Anschluss werden die Grundlagen eines [BMS](#) erklärt. Folgend werden verschiedene Schnittstellen vorgestellt und zuletzt wird der Stand der Technik zum Testen von [BMS](#) präsentiert.

2.1 Lithium-Ionen-Batterie

Diese Passage befasst sich mit der Funktionsweise, dem Zellaufbau und die verschiedenen Zelltypen von Lithium-Ionen-Batterien. Dabei wird auch auf die elektrischen Eigenschaften und Phänomene wie die Selbstentladung eingegangen.

2.1.1 Funktionsweise

Die Funktionsweise einer Lithium-Ionen-Batterie soll anhand der Abschnitte Aufbau, Lebensdauer und verwendete Materialien erläutert werden. Dabei wird sich immer auf eine einzelne Zelle bezogen. Mehrere Zellen werden zu einem Zellmodul zusammengefasst, welches mit weiteren Modulen eine Batterie ergibt.

Aufbau

Der Aufbau einer Lithium-Ionen-Zelle ist in Abbildung [2.1](#) gezeigt. Eine Lithium-Ionen-Zelle besteht aus zwei Elektroden und einem Separator. Dieser trennt die beiden Elektroden und vermeidet so einen Kurzschluss. Beim Laden und Entladen einer Zelle kommt es zur Auslagerung einzelner Lithium-Atome. Die durch die Ladungstrennung entstandenen Elektronen und Ionen gehen anschließend einen getrennten Weg. Die Ionen fließen durch den Elektrolyten im Separator, wohingegen die Elektronen über den äußeren Verbraucher fließen. An der gegenüberliegenden Elektrode angekommen rekombinieren sich die Ionen und Elektronen wieder zu Lithium-Atomen und lagern sich als solches ein. Dieser Prozess der Einlagerung von Molekülen und Ionen in chemischen Verbindungen wird Interkalation genannt. Deshalb zählt die Lithium-Ionen-Batterie zu den Interkalations- oder auch Einlagerungs-Batterien. [\[1\]](#)

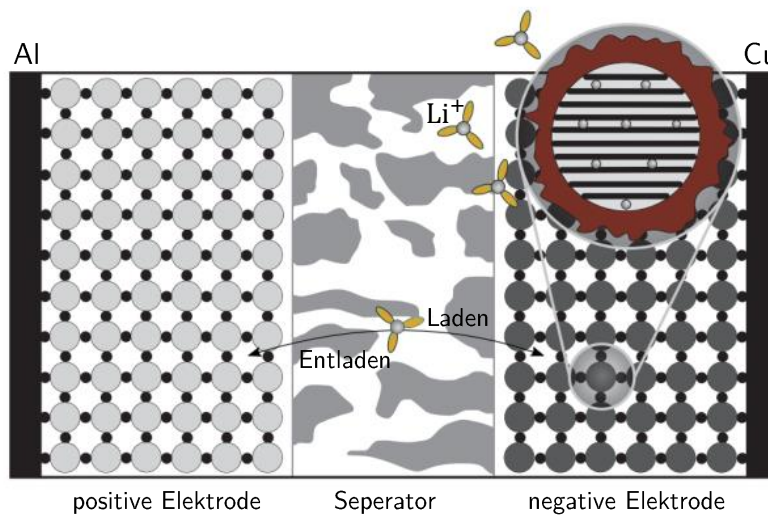


Bild 2.1. Aufbau einer Lithium-Ionen-Zelle nach [1]

Lebensdauer

Bei Ein- und Auslagerungsvorgängen kann es zu Veränderungen in der Kristallstruktur kommen, wodurch die Lebensdauer der Batterie abnimmt. Durch ausreichende Kühlung kann dem entgegengewirkt werden. Allerdings gibt es einen weiteren Einflussfaktor auf die Lebensdauer. Aktuell verwendete Materialien an der Anode, sorgen für eine Volumenausdehnung während des normalen Betriebs einer Batterie. Beim Entladen bezeichnet man die negativ geladene Elektrode als Anode. Die positiv geladene Elektrode wird Kathode genannt. Im umgekehrten Fall, dem Laden der Batterie, dreht sich auch die Bezeichnung der Elektroden um. Die durch die Volumenänderung entstehende mechanische Belastung im Inneren der Zelle sorgt für eine beschleunigende Alterung der Zelle. [17]

Materialien

Die Elektroden bestehen aus einem sogenannten Stromableiter und einem Aktivmaterial. Der Stromableiter wird in der Regel als dünne Folie hergestellt. Dabei muss die Folie elektrochemisch im gesamten Spannungsbereich, sowie auch chemisch, resistent mit den interagierenden Zellmaterialien sein. Eine Beispielpaarung ist Kupferfolie an der Anode und Aluminiumfolie an der Kathode. Übliche Foliendicken betragen zwischen 6 und 25 μm . Das für die elektrochemischen Reaktionen notwendige Aktivmaterial wird auf die Folien aufgebracht. An der Kathode wird ein Metalloxid, wie Lithium-Kobaltoxid LiCoO_2 , verwendet. An der Anode dagegen kommt Graphit zum Einsatz. Der Elektrolyt besteht aus Lithiumsalzen. Diese sind in einem organischen Solvat gelöst. Der Separator

besteht aus porösem Kunststoff oder Vlies, welches Glasfasern oder Polyethylenstrukturen besitzt. Die beiden Elektroden und der Separator werden in dem Elektrolyt getränkt. [4][15]

2.1.2 Zellaufbau und -typen

Eine Übersicht der handelsüblichen Bauformen von Lithium-Ionen-Zellen wird in Abbildung 2.2 gegeben.

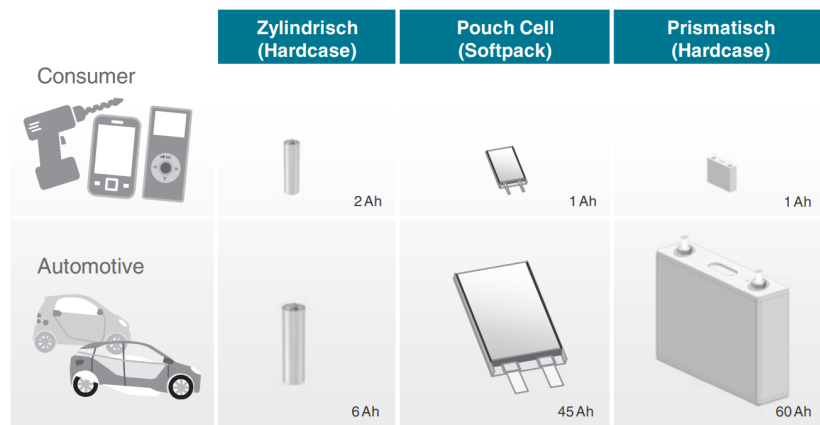


Bild 2.2. Gehäuse und Verpackungstypen für Lithium-Ionen-Zellen nach [10]

Hier wird ersichtlich, dass kommerzielle Lithium-Ionen-Zellen sowohl als Hardcase als auch als Softpack gefertigt werden. Bei der Hardcase Bauform wird zwischen der zylindrischen und prismatischen Wicklung unterschieden. Softpacks dagegen werden gestapelt. Um einen Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden und um die Stabilität zu erhöhen sind die Gehäuse metallbasiert. Außerdem wird so der Austritt von Elektrolyt und der Eintritt von Sauerstoff verhindert. Gängige Materialien für feste Gehäuse sind Aluminium oder Edelstahl. Die weicheren Gehäuse für Pouch-Zellen sind aus Aluminium-Verbundfolien gefertigt. Dabei werden mehrere Folienlagen miteinander laminiert. In Abbildung 2.3 wird der innere Aufbau verschiedener Zelldesigns sichtbar. Die Elektroden müssen beidseitig beschichtet werden um die Wicklung, beziehungsweise Stapelung gewährleisten zu können. Eine Variante die noch fehlt und nicht auf den Abbildungen zu erkennen ist, wäre das Z-Folding. [10][4]

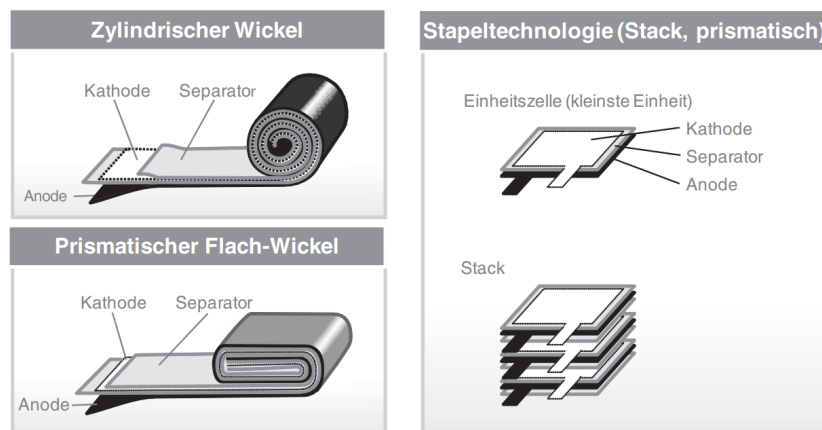


Bild 2.3. Zelldesign von Lithium-Ionen-Zellen nach [10]

2.1.3 Elektrische Eigenschaften und Alterungsmechanismen von Zellen

Elektrische Eigenschaften

Lithium-Ionen-Zellen können in zwei Konfigurationen hergestellt werden. Dies ist abhängig vom Anwendungsfall, welcher in einem breiten Spektrum liegt. Entweder fordert er nach einer Hochleistungs- oder Hochenergiezelle. Der Hauptunterschied zwischen beiden ist der Innenwiderstand R_i . Dieser lässt sich mit folgendem Zusammenhang beschreiben:

$$R_i = R_o + R_{ct} + R_d \quad (2.1)$$

R_o fasst in der Formel 2.1 den ohmschen Widerstand des Elektrolyts, der Elektroden, der Verbindungen und der Anschlüsse zusammen. R_{ct} steht für den Ladungsübertragungswiderstand. Dieser wird durch elektrochemische Ladungsübertragungsreaktionen hervorgerufen. Der letzte Summand R_d beschreibt den Konzentrationswiderstand, welcher durch Diffusion der Ionen im Elektrolyt ausgelöst wird. Der Hauptausschlag für die Leistungsdichte einer Zelle ist die Beschichtungsdicke des Aktivmaterials, welches auf die Stromableiter aufgebracht wird. Die Leistungsdichte hängt von der Stromstärke ab. Sinkt die Dicke der Beschichtung, resultiert dies in einem Spannungsabfall und somit in einer Verringerung des Innenwiderstands. Erklärung liefert vor allem die sich ergebenden verkürzten Diffusionswege, wodurch R_d kleiner wird. Allerdings ist dadurch weniger Aktivmaterial vorhanden, wodurch die Energiedichte ebenfalls sinkt. Außerdem wird bei gleichbleibendem Volumen mehr Ableiterfolie benötigt. Somit lässt sich folgender Zusammenhang feststellen: Bei steigender Beschichtungsdicke des Aktivmaterials steigt die Energiedichte. Gleichzeitig sinkt die Leistungsdichte der Zelle. Einer der wichtigsten Hauptparameter der Batterie ist die Zellspannung. Diese berechnet sich aus der Potentialdifferenz zwischen Anode und Kathode und hängt in direktem Zusammenhang mit

dem aktuellen Ladezustand der Zelle. Weiter hängt sie aber auch vom verwendeten Elektrodenmaterial ab. Das bereits erwähnte Lithium-Kobaltoxid besitzt eine relativ hohe Energiedichte. Jedoch ist dieses Material teuer, nicht wirklich sicher und umweltschädlich. Ein weiteres mögliches Anodenmaterial ist Lithiumtitanat oder Modifikationen mit Siliziumanteilen. Eine Übersicht der verschiedenen Zellspannungen in Abhängigkeit der gewählten Elektrodenmaterialien gibt nachfolgende Tabelle 2.1: [1]

Abkürzung	Kathode	Anode	U_{EOD} bis U_{EOC}	U_N
LCO	LiCoO_2	Grafit	2,5 V bis 4,2 V	3,6 V
LMO	LiMn_2O_4	Grafit	2,5 V bis 4,2 V	3,6 V
NMC	$\text{LiNi}_x\text{Mn}_y\text{Co}_z\text{O}_2$	Grafit	2,5 V bis 4,2 V	3,6 V
NCA	LiNiCoAlO_2	Grafit	2,5 V bis 4,2 V	3,6 V
LFP	LiFePO_4	Grafit	2,0 V bis 3,7 V	3,6 V
LTO	LiMn_2O_4	$\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12}$	1,5 V bis 2,7 V	3,6 V

Tabelle 2.1. Elektrische Eigenschaften verschiedener Aktivmaterialien der Kathode und Anode nach [1]

In Tabelle 2.1 steht U_{EOD} für die Entladeschlussspannung, U_{EOC} für die Ladeschlussspannung und U_N für die Nennspannung. Liegen die Werte außerhalb des definierten Spannungsbereichs kommt es zur Beschädigung der Zelle. Liegt die Spannung oberhalb der Ladeschlussspannung, zersetzt sich der Elektrolyt und es kommt zur Gasentwicklung, oder sogar zur Entzündung der Zelle. Bei extremer Überladung wird das Phänomen *thermal runaway* bezeichnet. Weitere Auslöser können zu hohe Temperaturen von etwa 200 °C sein. In diesen Fällen kann es zu einem thermodynamisch instabilen Zustand kommen. Die Materialien reagieren stark exotherm mit dem gebundenen Sauerstoff und zersetzen sich. Die Gasentwicklung sorgt für einen ansteigenden Druck, bis das Gehäuse dem nicht mehr standhält und aufgeht. Dadurch steht der Reaktion weiterer Sauerstoff aus der Umgebung zur Verfügung und der Brand ist nicht löschar. Wird die Ladeschlussspannung hingegen unterschritten, kommt es zur Tiefenentladung der Zelle und somit zu unumkehrbaren Kapazitätsverlusten oder gar zu einer Auflösung der Stromableiter und somit zum Kurzschluss. Deshalb ist die Überwachung der Zellspannungen mithilfe von beispielsweise BMS notwendig. [16]

Alterungsmechanismen

Altern die Zellen einer Batterie nimmt die Kapazität ab und der Innenwiderstand steigt, wodurch die Leistungsfähigkeit sinkt. Es wird zwischen der kalendarischen und zyklischen Zellalterung unterschieden. Die kalendarische Alterung untersucht die Auswirkungen der Lagerung einer Zelle ohne Lade- und Entladevorgänge. Im Gegensatz dazu wird bei der zyklischen Alterung genau dieses Phänomen untersucht. Dazu werden die Zellen mit bestimmten Stromprofilen geladen und entladen. Hohe Stromraten, wie es bei Hybridfahrzeugen üblich ist, erhöhen den Innenwiderstand. Es können zwischen 500

bis 1000 Zyklen erreicht werden, bevor 20 % der Batteriekapazität verloren geht. Ein kritischer Faktor für die kalendarische Zellalterung spielt die Temperatur. Wird die Umgebungstemperatur um 10 °C erhöht, führt dies zu einer Verdopplung der Alterung. Grund ist die temperaturbedingte Erhöhung der Reaktionsgeschwindigkeiten. Bei niedrigen Temperaturen tritt der Effekt in die andere Richtung auf. Durch die sich ergebende verringerte Reaktionsgeschwindigkeiten sinkt die Leistungsfähigkeit und der Innenwiderstand steigt durch einen größeren Elektrolytwiderstand. Deshalb ist die Überwachung der Betriebstemperatur in beide Richtungen elementar wichtig. [1] [10]

Die Temperaturabhängigkeit der Alterungsmechanismen wird in Abbildung 2.4 gezeigt. Dabei wird die Entwicklung der normierten Kapazitäten und Widerstände gegenüber der Testdauer für verschiedene Temperaturen bei gleichbleibendem Ladezustand dargestellt. Hieraus wird ersichtlich, dass die Kapazität bei steigender Temperatur sinkt. Außerdem steigt der Innenwiderstand in Abhängigkeit der Testdauer an. [16] [1]

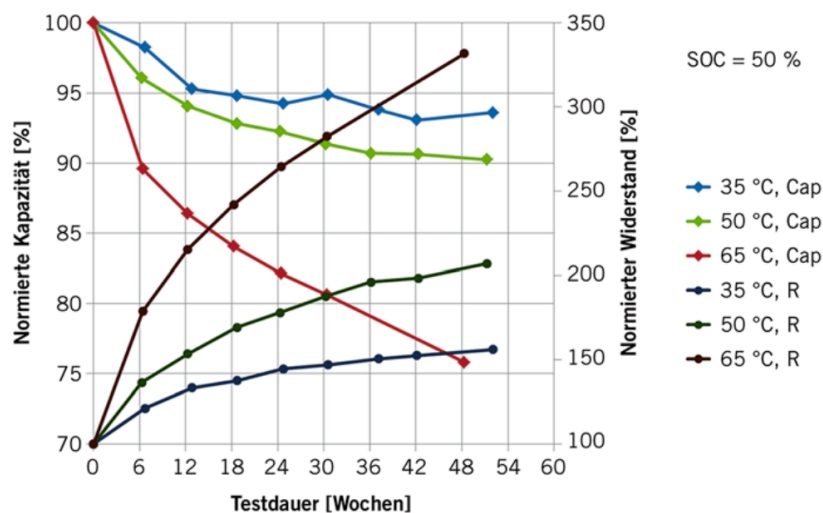


Bild 2.4. Kapazitäts- und Innenwiderstandsentwicklung einer Lithium-Ionen-Batterie bei verschiedenen Temperaturen nach [16]

Ein weiterer Alterungsfaktor ist die Volumenveränderung der Anode während Lade- und Entladevorgängen. Durch die Vorgänge kommt es zur Ein- und Auslagerung von Lithium-Atomen im Aktivmaterial. Hierdurch bricht eine Schutzschicht zwischen Elektrolyt und Aktivmaterial auf. Diese Schicht wird als Solid-Electrolyte-Interface (SEI) bezeichnet und entsteht durch die Reaktion von Lithium und Elektrolyt. Deshalb wird das SEI nach Aufbruch wieder neugebildet. Allerdings wächst die Schicht dadurch an und der Interkalation steht weniger Lithium zur Verfügung. Somit sinkt die Kapazität der Zelle und der Innenwiderstand steigt. Werden bei tiefen Temperaturen hohe Ladeströme verwendet kommt es zum Lithium-Plating. Ähnlich zu vorherigem Alterungsfaktor lagert sich Lithium-Metall an der Anode ab. Auslöser sind die stark verlangsamten Diffusionsprozesse, wodurch die Ionen nicht schnell genug mit den Elektronen rekombinieren und die Interkalation in das Gitter nicht stattfindet. Das Lithium lagert sich

in Form von Dendriten ab und kann schlimmsten Falls den Separator durchstechen. Dies führt zum Kurzschluss, weshalb die Ladeströme bei tiefen Temperaturen begrenzt werden. [16] [1]

Letztlich kann ein Kontaktverlust des Aktivmaterials durch mechanische Spannungen zur Alterung der Zelle beitragen. Dabei entstehen Risse innerhalb einzelner Partikel des Aktivmaterials, wodurch diese nicht mehr elektrisch angebunden sind und so die Kapazität verringert wird. [16]

2.1.4 Selbstentladung

Die Selbstentladung einer Batterie im Leerlaufzustand wird üblicherweise in Prozent pro Monat angegeben. Im Leerlaufzustand bedeutet es ist kein aktiver Stromverbraucher angeschlossen. Faktoren, welche die Selbstentladung beeinflussen, sind beispielsweise die Temperatur, der Zellaufbau und der Ladezustand. Folgende Tabelle zeigt die Selbstentladerate verschiedener Batterietypen.

Batterietyp	Selbstentladerate %/Monat
Lithium-Ionen	1 – 3
Lithium-Polymer	≈ 10
Blei-Säure	4 – 6
Nickel-Cadmium	15 – 20
Nickel-Metallhydrid	≈ 30

Tabelle 2.2. Übersicht der Selbstentladeraten verschiedener Batterietypen nach [1]

In der Tabelle 2.2 ist die geringe Selbstentladerate von Lithium-Ionen-Zellen im Vergleich zu anderen Batterytypen sichtbar. Diese kann für die Modellbildung, welche unter anderem für BMS benötigt wird, vernachlässigt werden.

2.1.5 Definitionen und Kenngrößen

Im nachfolgenden Abschnitt werden bedeutende Definitionen und Parameter von Batterien vorgestellt. Die hier aufgeführten Gleichungen, welche aus [6] entnommen sind, dienen dazu, die Merkmale von Batterien beziehungsweise Batteriesystemen zu beschreiben, und werden in Kürze erläutert.

Ladeschlussspannung U_{EOC} und Entladeschlussspannung U_{EOD}

Das obere Spannungslimit einer Zelle wird durch die Ladeschlussspannung definiert, wohingegen das untere Spannungslimit einer Zelle durch die Entladeschlussspannung festgelegt ist. Wird der Spannungsbereich verlassen kann es zur Beschädigung der Zellen

kommen und im schlimmsten Fall gerät die Zelle in Brand. In Tabelle 2.1 sind die zulässigen Spannungsbereiche für verschiedene Batterietypen dargestellt.

Elektrisches Ersatzschaltbild, Batteriespannung U_{BT} und Lade-/Entladestrom I_{BT}

Um die elektrischen Eigenschaften einer Batterie zu beschreiben, werden häufig Modelle benutzt. In der Abbildung 2.5 wird ein einfaches Ersatzschaltbild, bestehend aus einer Spannungsquelle und einem Widerstand dargestellt.

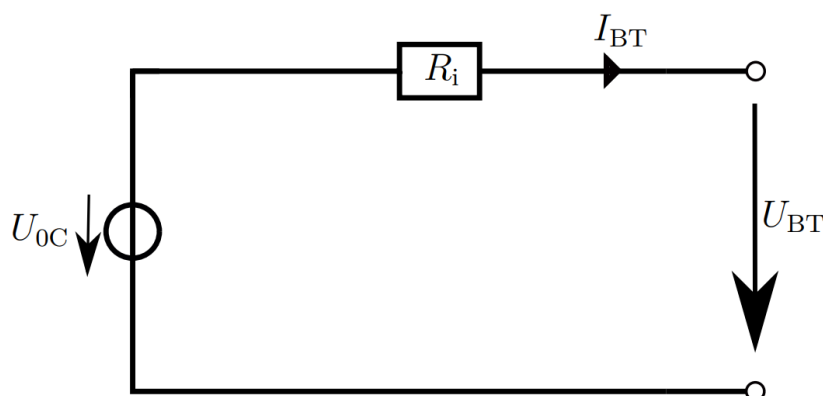


Bild 2.5. Elektrisches Ersatzschaltbild einer Batterie

In dieser Grafik entspricht U_{OC} der Leerlaufspannung. Diese definiert die Spannung an den Klemmen, wenn kein Strom fließt. Mit U_{BT} wird die Spannung und mit I_{BT} der Lade- bzw. Entladestrom an den Anschlüssen der Batterie bezeichnet. Mithilfe der Kirchhoffschen Regel bzw. dem Maschensatz und des ohmschen Gesetzes ergibt sich für die Batteriespannung U_{BT} folgende Gleichung.

$$U_{BT} = U_{OC} - R_i * I_{BT} \quad (2.2)$$

Die Batteriespannung U_{BT} kann weiter wie folgt beschrieben werden.

$$U_{BT} = N_{Zelle} * U_{Zelle} \quad (2.3)$$

Hierbei entspricht N_{Zelle} der Anzahl der Zellen, welche in Reihe geschaltet sind und U_{Zelle} der Zellspannung.

Kapazität Q_0

Die Kapazität einer Batterie besitzt folgenden formelmäßigen Zusammenhang.

$$Q_0 = \int_0^{T_f} I_{BT} dt \quad (2.4)$$

Mit ihr wird angegeben, wie viel Ladung der Batterie bei bestimmten Entladefaktoren entnommen werden kann und besitzt deshalb die SI-Einheit Ah. In der Formel 2.4 wird T_f als die Entladezeit und I_{BT} als der Entladestrom definiert. Die Nennbedingung nach [1] wird auf 20 °C Raumtemperatur festgelegt. Innerhalb einer Stunde wird die Batterie mit einem konstanten Strom bis zur Ladeschlussspannung U_{EOC} geladen. Dieser Ladepunkt wird beibehalten, bis der Ladestrom einen bestimmten Wert unterschreitet. Danach wird die Batterie für eine Stunde bis zur Entladeschlussspannung entladen. Die Bestimmung der Batteriekapazität erfolgt durch die Messung der Ladungsmenge während der Entladung. Es ist zu beachten, dass die Kapazität der Batterie im Laufe der Zeit aufgrund von Alterungseffekten abnimmt. [1] [10]

C-Rate bzw. Stromrate $c(t)$

Die Stromrate oder auch C-Rate lässt sich durch folgende Gleichung beschreiben.

$$c(t) = \frac{I_{BT}(t)}{I_{BT,0}} \quad (2.5)$$

Sie gibt den Lade- oder Entladestrom in Relation zur Nennkapazität an, wobei $I_{BT,0} = \frac{Q_0}{1h}$ entspricht. Das Laden- oder Entladen einer Batterie dauert bei einer Stromrate von $c(t) = 1$ eine Stunde. [1]

Ladezustand $SoC(t)$ und Entladetiefe $DoD(t)$

Der Ladezustand wird durch folgende Formel charakterisiert.

$$SoC(t) = SoC_{(t=0)} - \frac{1}{Q_0} \int_0^t (I_{BT} - I_{Verlust}) dt \quad (2.6)$$

Der Verluststrom $I_{Verlust}$ in Formel 2.6 resultiert hauptsächlich aus den internen Verlusten, die von Nebenreaktionen und Alterungsprozessen verursacht werden. Die Darstellung der Entladetiefe folgt durch die nächste Gleichung:

$$DoD(t) = 1 - SoC(t) \quad (2.7)$$

Die Entladetiefe berechnet sich in Formel 2.7 aus dem Ladezustand und gibt an, wie stark die Batterie entladen ist. Ist der Ladezustand $SoC = 1 = 100\%$, dann ergibt sich für die Entladetiefe $DoD = 0 = 0\%$ und umgekehrt. [16]

Alterungszustand der Batterie $SoH(t)$

Die Leistungsfähigkeit verschlechtert sich, wie in Abschnitt 2.1.3 bereits beschrieben, durch diverse Alterungseffekte. Eine Formel, die versucht dies abzuschätzen, ist wie folgt gegeben.

$$SoH(t) = 1 - \frac{\text{Anzahl der Zyklen}(t)}{\text{Zykluslebensdauer}} = 1 - \frac{Q(t)}{Q_0} \quad (2.8)$$

Durch die Gleichung 2.8 wird somit bestimmt, wie lange die Batterie noch verwendet werden kann. Die Zykluslebensdauer gibt an, nach wie vielen Lade- und Entladezyklen ein bestimmter Kapazitätswert unterschritten wird.

Energie E_{BT} und Leistung P_{BT}

Die Energie einer Batterie wird folgendermaßen angegeben.

$$E_{BT} = U_{BT} * Q(t) = U_{BT} * Q_0 * SoC(t) \quad (2.9)$$

Diese wird in der Einheit Wh angegeben und repräsentiert die Menge an Energie, die innerhalb einer bestimmten Zeitspanne aus der Batterie entnommen werden kann. Um die Energie im Verhältnis zu ihrer Masse zu betrachten, wird die gravimetrische Energiemenge verwendet, welche in der Einheit $\frac{Wh}{kg}$ ausgedrückt wird. Durch nachstehende Gleichung wird der Zusammenhang der Leistung mit der Batteriespannung und dem Lade- bzw. Entladestrom verdeutlicht.

$$P_{BT} = U_{BT} * I_{BT} \quad (2.10)$$

Die Einheit der Leistung ist W und wird diese auf die Masse bezogen, erhält man die gravimetrische Leistungsdichte in $\frac{W}{kg}$. Im sogenannten *Ragone Diagramm*, siehe ►Bild 2.6, werden verschiedene Energiespeicher miteinander verglichen.

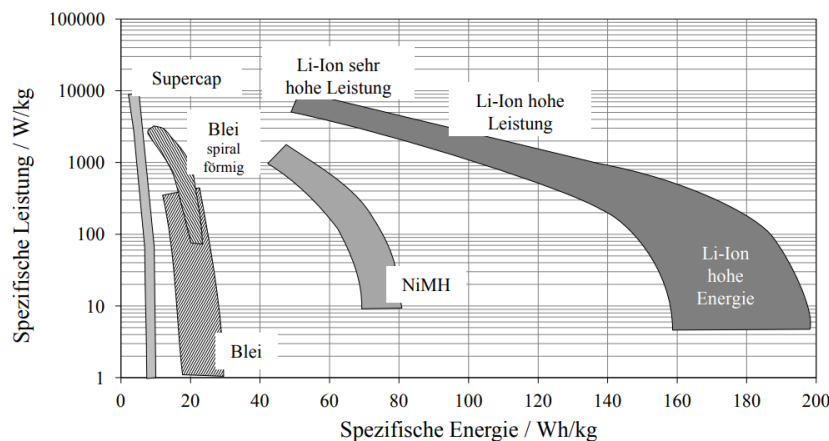


Bild 2.6. Gravimetrisches Ragone Diagramm nach [8]

Auf der horizontalen Achse ist die gravimetrische Energiedichte abgebildet, während die vertikale Achse die gravimetrische Leistungsdichte darstellt. Lithium-Ionen-Batterien zeichnen sich durch höhere Energie- und Leistungsdichten im Vergleich zu anderen Batterietypen wie Nickel-Metallhydrid- oder Blei-Säure-Batterien aus. Daher sind Lithium-Ionen-Batterien als elektrische Speicher weit verbreitet.

Wirkungsgrad einer Batterie η_{BT}

Es wird zwischen dem globalem und lokalen Wirkungsgrad unterschieden.

$$\eta_{BT,global} = \frac{E_{BT,entladen}}{|E_{BT,laden}|} \quad (2.11)$$

$$\eta_{BT,lokal} = \frac{P_{BT,entladen}}{|P_{BT,laden}|} \quad (2.12)$$

Der globale Wirkungsgrad basiert auf dem Peukert-Test. Das bedeutet ein konstanter Lade- und Entladestrom. Im Gegensatz dazu beruht der lokale Wirkungsgrad auf der Momentanleistung.

2.2 Batterie-Management-System

Zur Sicherstellung der Sicherheit müssen Lithium-Ionen-Batterien ständig in Bezug auf Zellspannungen, -temperaturen und Lade-/Entladeströme überwacht werden. Im schlimmsten Fall droht ein *thermal runaway*, wie in Abschnitt 2.1.3 beschrieben. Bei einer Fehlfunktion des Batteriesystems und einem darauffolgenden harten Kurzschluss kann es nach [1] kurzzeitig zu Strömen von bis zu 6 kA kommen. Um die Sicherheit zu gewährleisten, ist es daher erforderlich, eine geeignete Batterieelektronik zu verwenden. Diese Elektronik überwacht kontinuierlich die Batteriezellen und führt beispielsweise einen Ladungsausgleich zwischen den einzelnen Zellen durch. Darüber hinaus muss das Batteriegehäuse galvanisch von den Batteriezellen getrennt sein.

2.2.1 Funktionen

Im Folgenden sind einige Funktionen des BMS aufgeführt. Es überwacht kontinuierlich die Zellspannungen und -temperaturen, steuert den Ladeausgleich zwischen den einzelnen Zellen und misst, bzw. regelt Lade- und Entladeströme. Des Weiteren ermittelt das BMS Batteriekenngößen wie den aktuellen Ladezustand $SoC(t)$, die Alterung der Batterie $SoH(t)$, sowie den Innenwiderstand der Batterie R_i . Das BMS steuert den Kühlkreislauf und dient als Schnittstelle zum Fahrzeugkommunikationsnetz. Allgemein werden BMS als messende Einheiten im Fahrzeug betrachtet, da sie primär Messdaten erfassen, auswerten und anschließend an übergeordnete Steuergeräte im Antriebsstrang weiterleiten. Diese übergeordneten Steuergeräte beeinflussen dann den Antriebsstrang. Anhand der genannten Kenngrößen wird beispielsweise die aktuelle Reichweite des Fahrzeugs bestimmt oder, falls erforderlich, eine Leistungsrosselung zur Vermeidung einer Batterieüberhitzung umgesetzt. [16] [1] [10]

2.2.2 Aufbau

In ►Bild 2.7 wird der typische Aufbau eines BMS gezeigt. Dieses funktioniert nach dem Master-Slave-Prinzip. Das heißt ein Master-BMS bekommt von einem oder mehreren Slave-BMS Messwerte wie Zellspannungen oder -temperaturen übermittelt. Das Master-BMS berechnet weitere Kenngrößen aus den empfangenen Messdaten und kommuniziert mit übergeordneten Steuergeräten über ein Controller-Area-Network (CAN). In ►Bild 2.7 sind die Batteriemodule und der Master-Slave-Aufbau, sowie verschiedene Messstellen abgebildet. Ein Schaltschütz sorgt für die galvanische Trennung von Batteriezellen und Klemmen, da die Klemmen sich außerhalb des Gehäuses befinden. Auf der Abbildung fehlend ist ein Isolationswächter, welcher permanent die Isolation zwischen Plus- bzw. Minuspol zum Batteriegehäuse überwacht. Um hohen Einschaltströmen entgegenzuwirken wird ein Vorladekreis, aufgebaut aus einem Widerstand und einem Vorladeschütz, benutzt. Im Ernstfall eines Kurzschlusses trennt eine Schmelzsicherung die Batteriezellen vom restlichen Fahrzeugbordnetz. [16] [1]

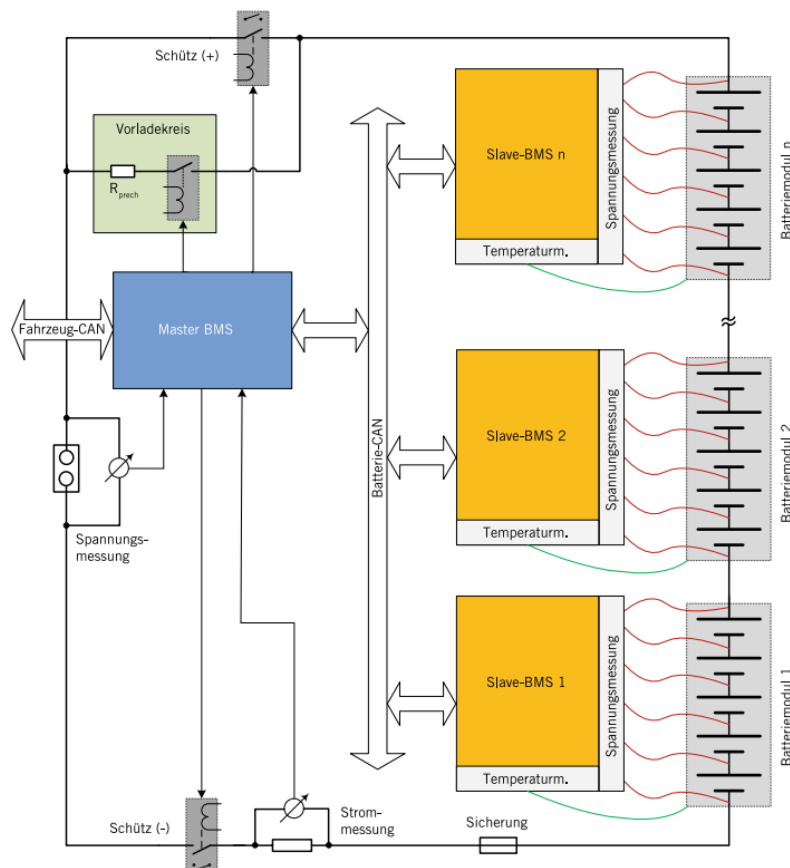


Bild 2.7. Schematischer Aufbau eines BMS nach [16]

2.2.3 Kühlung

Lithium-Ionen-Zellen erfordern einen präzisen Betriebstemperaturbereich, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Dies liegt daran, dass bei erheblichen Temperaturunterschieden innerhalb der Batterie die Stromverteilung in den Zellen ungleichmäßig erfolgt, was zu unterschiedlichen Alterungsprozessen führen kann. Dieses Phänomen birgt das Risiko eines Ausfalls des Batteriesystems. Daher werden verschiedene Temperatursteuerungsmethoden eingesetzt. Dies birgt das Risiko eines Ausfalls des Batteriesystems. Außerdem steht dem Fahrer nicht die volle Antriebsleistung zur Verfügung. Daher werden verschiedene Temperatursteuerungsmethoden eingesetzt, um die Effekte zu minimieren. Die Zellen werden entweder passiv oder aktiv gekühlt. Passive Kühlmethoden verwenden Kühlkörper, während aktive Methoden beispielsweise Kühlflüssigkeiten oder Gebläse einsetzen. Durch eine aktive Heizung wird sicheres Laden bei niedrigen Außentemperaturen gewährleistet. In den meisten Fällen wird die Batteriekonditionierung, einschließlich Kühlung und Heizung, in das Thermomanagement des Fahrzeugs integriert. [16] [1]

2.2.4 Messdatenerfassung

In den folgenden Abschnitten werden die grundlegenden Prinzipien der Messdatenerfassung in einem BMS erläutert. Dazu werden die 3 zu bestimmenden Messgrößen Strom, Temperatur und Spannung näher beleuchtet.

Strom

Die Strommessung wird benötigt für die Bestimmung des aktuellen Ladezustands und zur Vermeidung überhöhter Lade- bzw. -Entladeströme. Im Regelfall kommunizieren die Stromsensoren direkt mit der Master-Einheit. Außerdem werden meisten Hall-Sensoren eingesetzt. Im Vergleich zu Messwiderständen decken diese einen größeren Temperaturbereich, in welchem sie sehr genau messen können, ab. Weiter kann dieser Sensor isoliert vom Batteriepack verbaut werden. Hall-Sensoren machen sich den Hall-Effekt zu Nutze. Dieses Phänomen tritt in Erscheinung, wenn ein stromdurchflossener Leiter in einem senkrecht zur Stromrichtung zeigenden Magnetfeld ist. Das Magnetfeld lässt die sogenannte Lorenzkraft auf die Elektronen wirken. Durch diese Kraft werden die Elektronen verschoben und es entsteht eine Ladungsverschiebung, genannt Hall-Spannung U_H . Diese steht in direkter Proportionalität zum Produkt aus der Stromstärke I_x und dem magnetischen Fluss B_z . Ist die Stromstärke bekannt, kann aus der Gleichung 2.13 die magnetische Flussdichte B_z berechnet werden. [5] [7]

$$U_H = \frac{A_h * B_z}{d} * I_x = R_H * I_x \quad (2.13)$$

Das Magnetfeld entsteht durch den zu messenden Strom I_{mess} , welcher laut dem Durchflutungssatz, siehe Gleichung 2.14, ein magnetisches Wirbelfeld erzeugt. [12]

$$B_z = \mu_0 * \frac{1}{2\pi * r} * I_{mess} \quad (2.14)$$

Der Durchflutungssatz 2.14 ermöglicht es also den Strom I_{mess} mithilfe der Hallspannung 2.13 aus dem Stromsensor zu bestimmen.

Temperaturmessung

Wie bereits geschrieben, dürfen Lithium-Ionen-Batterien nur in einem bestimmten Temperaturfenster betrieben werden. Deshalb werden Temperatursensoren benötigt. Positioniert werden diese vor allem in der Umgebung der Stromabnehmer, da es dort am ehesten zum kritischen Temperaturbereich kommt. Eine mögliche Temperatursensorvariante sind Heiß- und Kaltleiter. Diese besitzen einen temperaturabhängigen Widerstand. Außerdem gibt es Halbleiter-Temperatursensoren, welche einen temperaturabhängigen Spannungsabfall über das Bauteil besitzen. Eine dritte Variante bilden Schwingquarze, die eine temperaturabhängige Resonanzfrequenz besitzen. Verwendete Materialien für Temperatursensoren sind beispielsweise Metalle oder Keramiken. Bei den metallischen Temperatursensoren zählt der PT-100 Sensor zu den gängigsten Sensoren. Dieser zeichnet sich durch eine lineare Kennlinie und einem Widerstandswert von 100Ω bei 0°C aus. Er besitzt eine hohe Genauigkeit und ist robust. Allerdings werden wegen der hohen Anschaffungskosten häufig Thermistoren verwendet. Bedingt durch den preislichen Vorteil werden die Halbleiter-Keramiken bevorzugt. Man kann unter ihnen zwischen den PTC- (Positive-Temperature-Coefficient) und NTC- (Negative-Temperature-Coefficient) Widerständen unterscheiden. Bei den PTC-Widerständen steigt der Widerstandswert mit steigender Temperatur, wohingegen bei dem NTC-Widerstand der Widerstandswert mit steigender Temperatur sinkt. Oberhalb der sogenannten Curie-Temperatur, ab welcher die magnetischen Effekte vernachlässigbar sind, gilt der folgende mathematische Zusammenhang für den Widerstandswert von PTC-Widerständen. [5]

$$R(T) = R_N * \exp A(T - T_N) \quad (2.15)$$

Für den NTC-Widerstandswert gilt nach [5] folgender mathematische Zusammenhang.

$$R(T) = R_N * \exp B\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_N}\right) \quad (2.16)$$

In den Gleichungen 2.15 und 2.16 finden sich die Materialkonstanten A und B , sowie der Nennwiderstand R_N und die Nenntemperatur T_N , die meistens mit 25°C angegeben wird. In ►Bild 2.8 werden die Kennlinien von verschiedenen Temperatursensoren gezeigt.

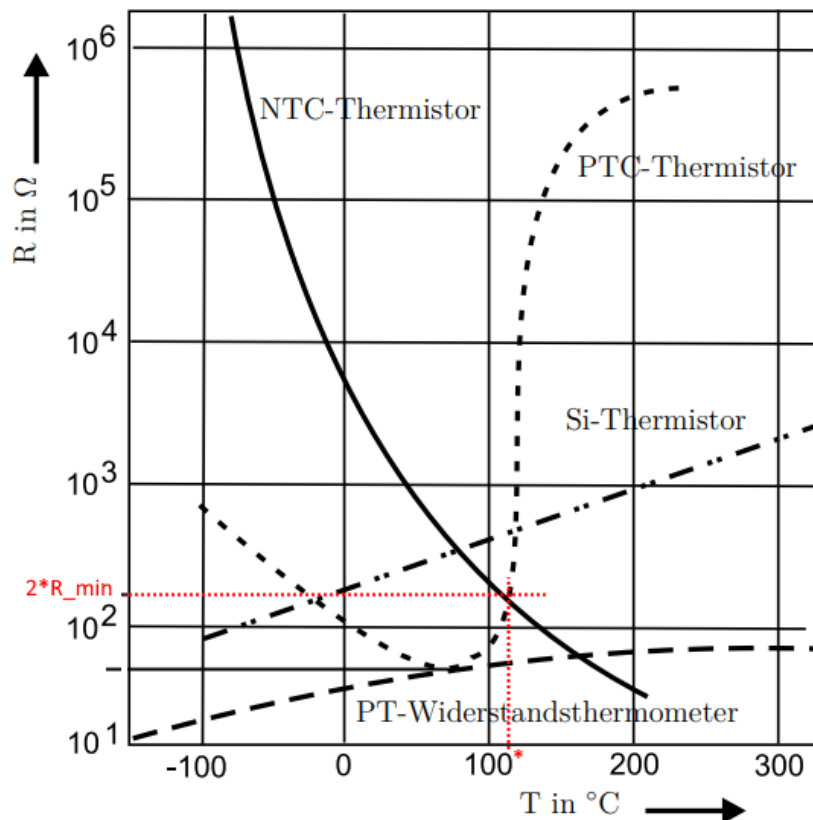


Bild 2.8. Kennlinien verschiedener Temperatursensoren nach [5]

In Bild 2.8 wird der Widerstand R in Ω gegen die jeweilige Temperatur T in $^{\circ}\text{C}$ aufgetragen. Mit * markiert wurde die bereits erwähnte Curie-Temperatur für PTC-Widerstände.

Spannung

In diesem Unterabschnitt soll zunächst auf die Spannungsmessung eingegangen werden. Diese ist von elementarer Bedeutung für das Balancieren von Zellen, wodurch diese im optimalen Spannungsbereich betreiben zu können und Zellbeschädigungen zu vermeiden.

Spannungsmessung Zur Zellspannungsbestimmung werden meist Integrated-Circuits (ICs) verwendet. Das analoge Spannungssignal wird mithilfe von Analog-Digital-Converter (ADC) in ein digitales Signal umgewandelt. Dieses kann anschließend vom BMS zur Berechnung verwendet werden. In ►Bild 2.9 sind 3 mögliche Varianten dargestellt. Die Varianten (1) und (2) verwenden ein Successive-Approximation-Register (SAR). Dazu werden die Abtastwerte in einer Sample-and-Hold (SH) Schaltung zwischengespeichert. Die Varianten unterscheiden sich Anhand der Anzahl der SH-Schaltungen.

Variante (2) besitzt für jede Zelle eine SH-Schaltung. Zwischen ihnen wird mit einem Multiplexer (MUX) gewechselt. Bei Variante (1) dagegen sind die Zellen direkt mit dem MUX verbunden und es wird nur ein SH-Glied benötigt. Im Anschluss befindet sich bei beiden Varianten die ADC-Schaltung. Wie bereits erwähnt werden die Spannungen abgetastet, das heißt es findet nur eine sequentielle Messung statt. Bei Variante (2) sind die Zellspannungen im Vergleich zu (1) synchron abgetastet. Eine kontinuierliche Zellspannungsüberwachung erfolgt in Variante (3). Dazu wird ein Sigma-Delta-Wandler verwendet. Dazu werden die einzelnen Zellspannungen über ein serielles Signal, in Bild 2.9 Bitstream genannt, direkt an die entsprechende Logik gesendet. [10]

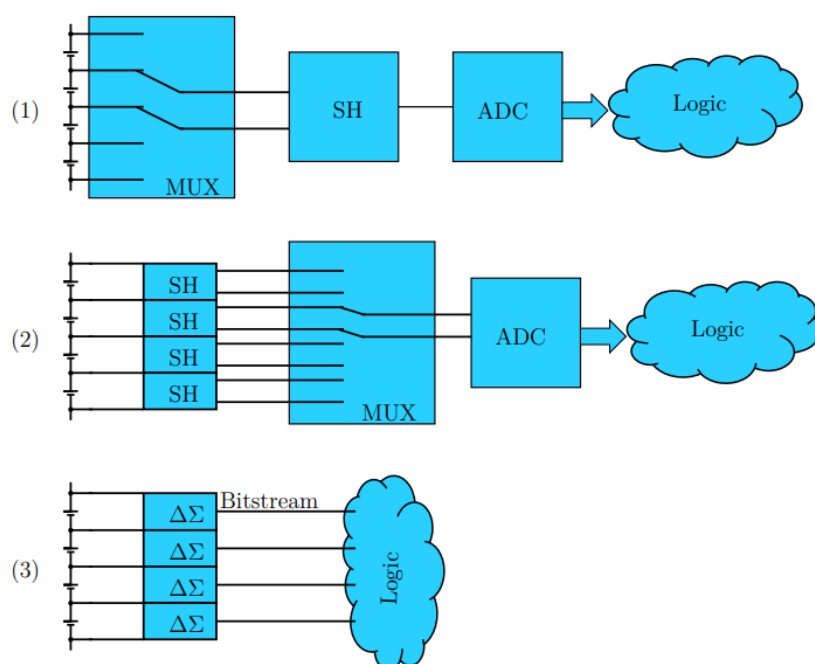


Bild 2.9. Verschiedene Konvertertopologien nach [10]

Balancing Das Balancing von Zellen wird in 2 verschiedene Varianten unterteilt. Diese lauten passives und aktives Ballancing. Im Automobilbereich hat sich die passive Variante aufgrund von der geringeren Komplexität und somit auch verbunden Kosten durchgesetzt. Beide Varianten werden in ►Bild 2.10 vorgestellt.

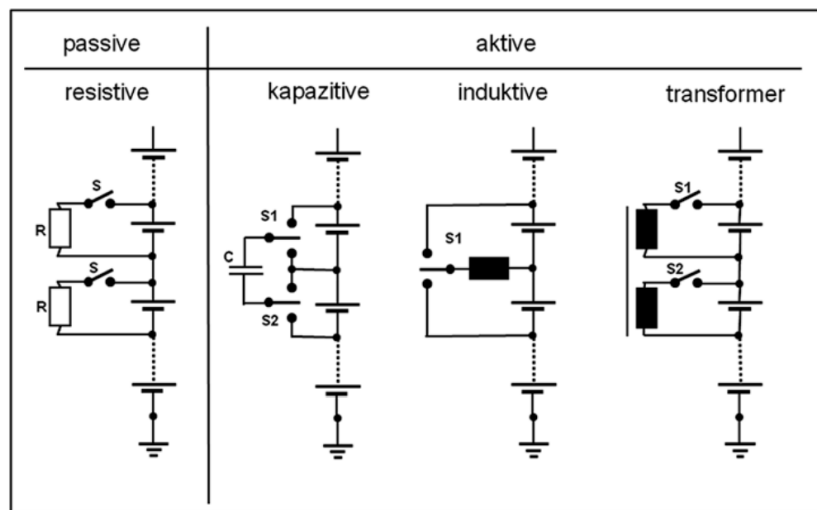


Bild 2.10. Schaltungstechnologien zum Ladungsausgleich nach [10]

Passiv Bei dem passiven Ladungsausgleich wird überschüssige Energie über Widerständen in Wärme umgewandelt. Diese bildet gleichzeitig den begrenzenden Faktor für den Strom, weshalb eine zeitliche Begrenzung vorliegen muss. Zur Schaltung wird meist ein Mosfet benutzt, welcher vom BMS angesteuert wird. [1]

Aktiv Beim aktiven Verfahren werden durch einen DC/DC-Wandler Ladungen zwischen Zellen transferiert. Dabei kann das Verfahren nicht nur während dem Laden, sondern auch während dem Entladen und im Ruhezustand angewandt werden. Es können durch die gesteigerte Effektivität höhere Ströme verwendet werden, wodurch die Zellen schneller ausgeglichen werden. Bei den kapazitiven und induktiven Verfahren, wie in Bild 2.11 zu sehen, wird die zu hohe Ladung in einer Zelle in dem jeweiligen Speicherelement zwischengespeichert und anschließend in die zu gering geladene Zelle transportiert. Um den Wirkungsgrad hochzuhalten, wird diese Variante nur bei kleinen Zellanzahlen verwendet. Weiter geht die Effizienz von kapazitiven Verfahren bei geringen Zellspannungsdifferenzen zurück. Deshalb wurde das Konzept des Transformator-isolierten Ladungstransfers entwickelt. Dabei werden die Zellen über einen Schalter und den Windungen eines Transformators, kurzgeschlossen. [10]

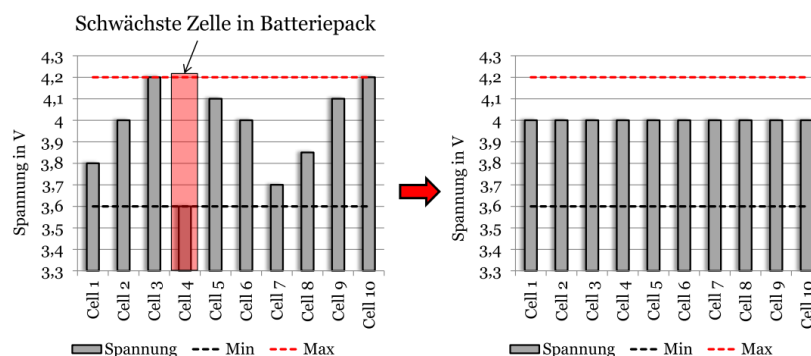


Bild 2.11. Spannungsunterschiede vor und nach Ladungsausgleich nach [10]

2.3 BMS-Tests

BMS können mit zwei gängigen Testverfahren für eingebettete Systeme getestet werden. Sind die Ein- und Ausgänge an ein angepasstes Gegenstück angeschlossen, wird das Verfahren Hardware-In-The-Loop (HIL) genannt. Das BMS bildet die Zielhardware und wird an die Nachbildung der realen Umgebung des Systems, auch genannt HIL-Simulator, angeschlossen. Wird lediglich eine Simulation der BMS-Software eingesetzt, ist das Verfahren als Software-In-The-Loop (SIL) bekannt. Dieses Verfahren ist nicht relevant für diese Arbeit und wird deshalb nicht behandelt. [3]

In ►Bild 2.12 ist der Aufbau eines typischen HIL-Tests abgebildet. Das Test-System ist ein mobiler Rollschrank, welcher mit der Test-Einheit und dem Test-Computer verbunden ist. Die Test-Einheit wird aus dem Batteriecontroller und mehreren Zellcontrollern gebildet. Normalerweise werden beide zusammen getestet, allerdings ist es auch möglich die Controller einzeln zu testen. In diesem Fall muss im Test-Computer der fehlende Controller simuliert werden. In der Regel liegt seine Zuständigkeit in der Simulation des Batterie-Zellen- und Systemlevel-Modells. Außerdem werden Testspezifikationen konfiguriert und Parameter in einer grafischen Oberfläche dargestellt. Die Parameter werden in Echtzeit übertragen und in einer Messdatei gespeichert. Die simulierten Werte werden zur Emulation an das Test-System geschickt. Jenes stellt Zellspannungen für den Zellcontroller bereit. Dagegen erhält der Batteriecontroller Ströme, Batteriespannungen und Zelltemperaturen. Die übliche Kommunikationsschnittstelle von Test-System und Test-Einheit mit dem Test-Computer ist der CAN-Bus. [3]

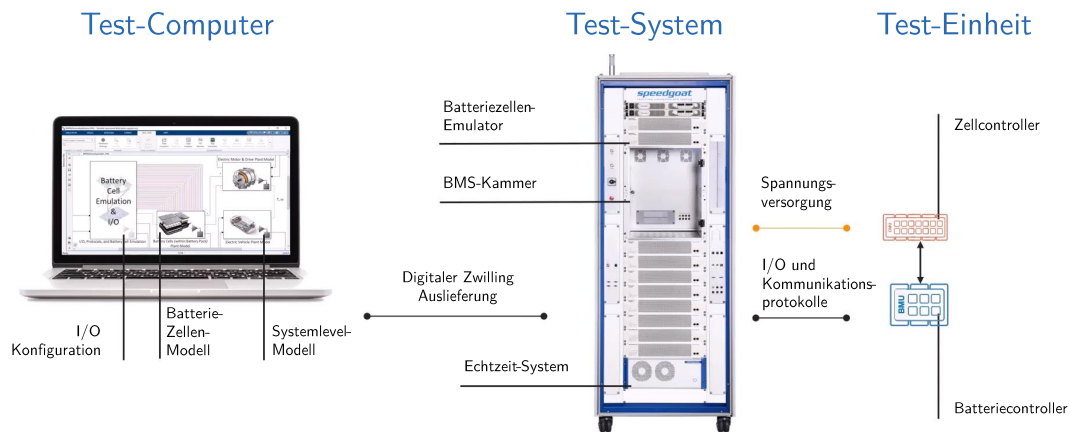


Bild 2.12. HIL-Test nach [3]

Im Unterschied zu realen [HIL](#)-Tests weicht der in der Arbeit vorgestellte Test in einigen Punkten ab. Entscheidend hierfür sind die unterschiedlichen Testziele. Beim HIL-Test werden folgende Fehlerfälle überprüft:

- Kurzschluss
- inverse Polarität
- defekte Kabel

Da das [MMS](#) für den Einsatz in Prüfständen entwickelt wurde, findet die Überprüfung aus obiger Liste in der Prüfstandsautomatisierung statt. In der Arbeit wird der Fokus auf die Funktionsüberprüfung des [MMS](#) gelegt. Dazu zählt die Überprüfung folgender Punkte:

- Messgenauigkeit
- Kabelbelegung
- Kommunikation
- Zustandsmaschine

Deshalb wird auf die Simulation einer Batterie verzichtet. Die Werte können über einen Batterie-Emulator, siehe Kapitel [3.2.2](#), händisch eingestellt werden.

2.4 Softwaretests

Tests spielen eine entscheidende Rolle in der Softwareentwicklung, indem sie die Qualität, Zuverlässigkeit und Funktionalität gewährleisten. Dabei wird zum Debugging unterschieden. Dieses wird von Entwicklern durchgeführt, welche Gründe für Fehlerzustände im Programmcode suchen. Um die Fehler zu beheben wird der Code teilweise ausgeführt

oder mit zusätzlichen Ausgaben erweitert. Tests dagegen können lediglich Fehlerwirkungen aufdecken. Durch Nachtests kann geprüft werden, ob der Fehler behoben wurde. Hierbei wird zwischen Blackbox- und Whitebox-Tests unterschieden. [11]

Blackbox- Tests

Diese Art von Test konzentriert sich auf die Ein- und Ausgaben des Testobjekts und geht deshalb nicht auf die Struktur ein. Es wird also nur das Verhalten des Testobjekts betrachtet. Aus Anforderungen oder Spezifikationen werden Testbedingungen, Testfälle und Testdaten abgeleitet. Gemessen wird die Überdeckung der Anzahl an erfüllten Elementen, die in der Testbasis definiert wurden. Gängige verfahren sind in folgender Liste dargestellt:[11]

- Äquivalenzklassenbildung
- Grenzwertanalyse
- Entscheidungstabellentest
- Zustandsbasierte Tests

Im Folgenden wird auf den zustandsbasierten Test eingegangen, da dieser am besten für das Überprüfen von eingebetteten Systemen verwendet werden kann. Dieser Test zeigt neben den Anfangs- und Endbedingungen auch die Änderungen des Systems, wie Übergänge, Ereignisse, Eingaben und Zwischenzustände und wird deshalb oft in Diagrammen dargestellt. Die Überdeckungszahl wird aus der Anzahl aller getesteten Zustände geteilt durch die Anzahl aller möglichen Zustände berechnet.[11]

Whitebox- Tests

Bei Whitebox-Tests wird der Aufbau und Entwurf der Software als Basis für die Erstellung von Testfällen, Bedingungen und Daten genutzt. Es wird also die Struktur des Testobjekts betrachtet, wodurch die Umsetzung der Anforderungen bewertet wird. Die interne Struktur und der Programmcode sind bekannt. Es wird zwischen dem Anweisungs- und Entscheidungstest unterschieden. Beide Tests überprüfen Zustandsmaschinen. Der Anweisungstest zeigt den Anteil der aufgerufenen Anweisungen auf. Das Ziel ist, dass alle Anweisungen mindestens einmal aufgerufen werden. Somit werden nicht aufgerufene Anweisungen aufgezeigt. Dadurch wird ein Score von 100 % relativ schnell erreicht. Allerdings wird dadurch jede Anweisung als gleichwertig angesehen und leere Zweige nicht entdeckt. Außerdem werden Steuerstrukturen nur einmal durchlaufen und somit die gesamte Entscheidungslogik nicht vollständig abgebildet. Der Entscheidungstest beinhaltet den Anweisungstest und zeigt den Anteil der getesteten Entscheidungen. Es werden also die voneinander unabhängigen Zweige getestet und im Anschluss das Verhältnis zur Gesamtzahl der sogenannten primitiven Zweige gebildet. Wenn Zweige eine Abhängigkeit aufweisen, zeigt dieser Test ebenfalls Schwächen auf. Dafür werden aber selten oder derzeit ungenutzte Entscheidungen getestet. Zusammengefasst prüft

die Anweisungsüberdeckung die Zustände, während die Entscheidungsüberdeckung die Übergänge einer Zustandsmaschine, wie in ►Bild 2.13, prüft.[11]

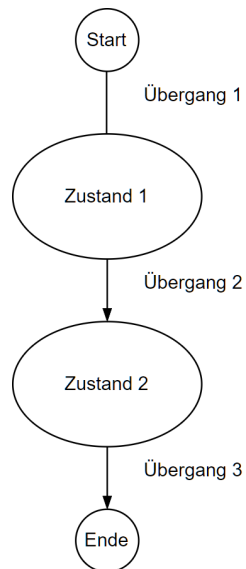


Bild 2.13. Beispiel Zustandsmaschine